

SOP Tune Up Carbon Clean Via Lubang Busi

1. Judul SOP:

Prosedur Standar Operasional Tune Up Carbon Clean Via Lubang Busi.

2. Tujuan:

- a. Membersihkan endapan karbon pada ruang bakar, injektor, dan saluran intake.
- b. Mengembalikan performa mesin yang menurun akibat karbon berlebih (ngelitik).
- c. Meningkatkan efisiensi bahan bakar dan emisi gas buang.
- d. Memberikan layanan standar yang aman dan efektif.

3. Ruang Lingkup:

- a. Berlaku untuk semua kendaraan bermesin bensin dengan sistem injeksi.
- b. Fokus pada pembersihan karbon tanpa pembongkaran mesin.
- c. Termasuk pembersihan throttle body, ruang bakar, dan intake manifold secara non-invasif.

4. Penanggung Jawab: Teknisi Tune Up / Mekanik Senior.

5. Peralatan & Material:

- a. Cairan Carbon Clean (jika sistem menggunakan chemical injection)
- b. Alat pembuka saluran intake dan throttle body
- c. Kunci-kunci standar mekanik
- d. Sarung tangan, masker, dan kaca mata pelindung
- e. Scanner OBD (jika diperlukan untuk reset ECU)

6. Prosedur Pelaksanaan:

a. Persiapan

- 1) Penerimaan kendaraan dan konfirmasi keluhan dari pelanggan.
- 2) Periksa kondisi mesin, pastikan tidak ada kebocoran oli atau air.
- 3) Cek kelistrikan dan aki kendaraan.
- 4) Pastikan mesin dalam kondisi dingin sebelum memulai.

b. Proses Carbon Clean

- 1) Siapkan alat carbon cleaner dan sambungkan alat ke kompresor angin.
- 2) Gunakan kunci busi untuk membuka semua busi dari silinder mesin.
- 3) Pastikan piston berada di posisi bawah (BDC) pada silinder yang akan dibersihkan.
- 4) Masukkan cairan carbon clean ke alat carbon cleaner.

- 5) Semprotkan carbon clean secukupnya (biasanya 15–30 ml per silinder) ke dalam lubang busi.
- 6) Diamkan 20–30 menit agar cairan melunakkan kerak karbon.
- 7) Taruh busi di suatu wadah lalu bersihkan busi tersebut.
- 8) Vacuum cairan carbon clean tersebut, lalu semprot ruang bakar sampai kering untuk mempermudah menyalakan
- 9) Amati proses pembakaran dan asap yang keluar dari knalpot sebagai indikasi pembersihan.

c. Penyelesaian

- 1) Cabut kompresor angin dari alat carbon cleaner.
- 2) Bersihkan dan pasang kembali busi dengan torsi yang sesuai.
- 3) Periksa throttle body dan bersihkan manual jika diperlukan.
- 4) Reset ECU menggunakan scanner OBD jika diperlukan.
- 5) Test drive kendaraan untuk memastikan performa membaik.
- 6) Informasikan hasil kepada pelanggan dan sampaikan saran perawatan berkala.

7. Indikator Keberhasilan:

- a. Mesin lebih halus dan responsif.
- b. Getaran mesin berkurang.
- c. Emisi gas buang lebih bersih.
- d. Tidak ada error pada sistem ECU (jika dicek dengan scanner).

8. Keselamatan Kerja (K3):

- a. Gunakan APD lengkap (sarung tangan, masker, kaca mata).
- b. Jauhkan sumber api dari area kerja.
- c. Pastikan ventilasi ruangan baik saat proses berlangsung.
- d. Jangan tinggalkan mesin menyala tanpa pengawasan.

9. Dokumen Terkait:

- a. Surat Perintah Kerja (SPK).
- b. Nota / Invoice Pembayaran.